Фокина Дарья, лаба 3.

#ПРОБЛЕМЫ

В процессе выполнения работы возникла проблема при сборке backend-образа (команда pip install не могла скачать зависимости из репозитория)

```
daria@fedora:~/compose-lab$ docker-compose up -d --build
WARN[0000] /home/daria/compose-lab/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 8/9
 ⠿ Image nginx:alpine [⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿] 22.12MB / 22.12MB Pulling                    11.7s
[+] Building 110.6s (10/11)
 => [internal] load local bake definitions                                          0.0s
 => => reading from stdin 526B                                                      0.0s
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                0.1s
 => => transferring dockerfile: 249B                                                0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-alpine               2.7s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                       0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                   0.1s
 => => transferring context: 2B                                                     0.0s
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.12-alpine@sha256:7747d47f92cfca63a6       0.0s
 => [internal] load build context                                                   0.0s
 => => transferring context: 904B                                                   0.0s
 => CACHED [2/5] WORKDIR /app                                                       0.0s
 => [3/5] COPY requirements.txt .                                                   0.1s
 => ERROR [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt                107.4s
------
 > [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt:
18.54 WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeou
=15)")': /simple/flask/
34.20 WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeou
=15)")': /simple/flask/
56.38 WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeou
=15)")': /simple/flask/
77.56 WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeou
=15)")': /simple/flask/
86.72 WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeou
=15)")': /simple/flask/
101.9 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement flask==3.0.0 (from versions: none)
[+] up 9/10: No matching distribution found for flask==3.0.0
 ✔ Image nginx:alpine        Pulled                                                 11.7s
 ⠿ Image compose-lab-backend Building                                               110.7s
Dockerfile:4

--------------------

   2 |     WORKDIR /app

   3 |     COPY requirements.txt .

   4 | >>> RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

   5 |     COPY app.py .

   6 |     CMD ["python", "app.py"]

--------------------

failed to solve: process "/bin/sh -c pip install --no-cache-dir -r requirements.txt" did not complete successfully: exit code: 1
```

Проблема была решена добавлением в Dockerfile альтернативного зеркала (https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/), что позволило успешно установить все необходимые пакеты и завершить сборку образа. После этого все контейнеры запустились корректно.

#ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

1. Команда «docker-compose ps».

```
daria@fedora:~/compose-lab$ docker-compose ps
curl localhost:8080/api/items
NAME                      IMAGE                    COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS
                    PORTS
compose-lab-backend-1     compose-lab-backend      "python app.py"          backend    28 seconds ago   Up 21 s
econds (healthy)
compose-lab-db-1          postgres:16-alpine       "docker-entrypoint.s…"   db         28 seconds ago   Up 27 s
econds (healthy)   5432/tcp
compose-lab-frontend-1    compose-lab-frontend     "/docker-entrypoint.…"   frontend   28 seconds ago   Up 10 s
```

Команда «docker-compose ps» показала, что все три сервиса успешно запущены. Это означает, что многоконтейнерное приложение полностью функционирует.

2. «curl localhost:8080/api/items»

```
daria@fedora:~/compose-lab$ curl localhost:8080/api/items
[{"id":1,"name":"apple"},{"id":2,"name":"banana"},{"id":3,"name":"cherry"},{"id":4,"name":"apple"},{"id":5,"
name":"banana"},{"id":6,"name":"cherry"},{"id":7,"name":"apple"},{"id":8,"name":"banana"},{"id":9,"name":"ch
erry"},{"id":10,"name":"apple"},{"id":11,"name":"banana"},{"id":12,"name":"cherry"}]
daria@fedora:~/compose-lab$
```

Данная команда отправляет запрос frontend-контейнеру(работает на порту 8080) и запрашивает данные по пути /api/items. Frontend перенаправляет этот запрос на backend-контейнер, который подключается к базе данных, выполняет запрос к таблице и возвращает все записи в формате JSON. В выводе можно заметить все добавленные элементы **(я кстати хз поч они у меня слегка дублируются, ну лан)))**

3. «docker-compose up -d --scale backend=3
docker-compose ps»

```
daria@fedora:~/compose-lab$ docker compose ps
NAME                      IMAGE                  COMMAND                  SERVICE    CREATED              STA
TUS                     PORTS
compose-lab-backend-1     compose-lab-backend    "python app.py"          backend    3 minutes ago        Up
3 minutes (healthy)
compose-lab-backend-2     compose-lab-backend    "python app.py"          backend    About a minute ago   Up
59 seconds (healthy)
compose-lab-backend-3     compose-lab-backend    "python app.py"          backend    About a minute ago   Up
59 seconds (healthy)
compose-lab-db-1          postgres:16-alpine     "docker-entrypoint.s…"   db         3 minutes ago        Up
3 minutes (healthy)     5432/tcp
compose-lab-frontend-1    compose-lab-frontend   "/docker-entrypoint.…"   frontend   3 minutes ago        Up
3 minutes               0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
daria@fedora:~/compose-lab$
```

Команда «docker-compose up -d --scale backend=3» запускает три сервиса backend вместо одного. После выполнения команды система автоматически запускает два дополнительных контейнера балансируя нагрузку между ними.

Команда «docker-compose ps» после масштабирования выводит список всех контейнеров, где теперь отображаются три контейнера backend с разными именами 4.

все, лаба прикольная, спасибо, хотя я провозилась прилично с этими зеркалами)